CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Variation totale et couplage

Énoncé

Cadre. Pour deux lois μ, ν sur $\mathbb{N}$, la **distance en variation totale** est $d(\mu,\nu) = \sup_{A\subset\mathbb{N}} |\mu(A) - \nu(A)|$. On note $\mathcal{B}(p)$ la loi de Bernoulli, $\mathcal{B}(n,p)$ la loi binomiale, $\mathcal{P}(\lambda)$ la loi de Poisson ($\mathbb{P}(Y=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$). Un **couplage** de μ et ν est un couple (X,Y) de variables définies sur un même espace, avec $X \sim \mu$ et $Y \sim \nu$.

Partie I.

1. Montrer que $d(\mu,\nu) = \frac{1}{2}\sum_{k\geqslant 0} |\mu(k) - \nu(k)|$ (considérer $A_+ = \{k : \mu(k) > \nu(k)\}$).
2. (**Inégalité de couplage**) Si (X,Y) est un couplage de μ et ν, montrer que $d(\mu,\nu) \leqslant \mathbb{P}(X \neq Y)$.
3. Si $(X_i, Y_i)_{1\leqslant i\leqslant n}$ sont des couples, montrer que $\mathbb{P}(\sum X_i \neq \sum Y_i) \leqslant \sum_i \mathbb{P}(X_i \neq Y_i)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mu(A) = \sum_{k\in A} \mu(k)$.

Ce qu'on te demande. Transformer une comparaison de lois en une comparaison de variables aléatoires définies ensemble.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Expression de la variation totale

Pour $A \subset \mathbb{N}$, en ne gardant que les termes positifs : $\mu(A) - \nu(A) \leqslant \sum_{k\in A\cap A_+} (\mu(k) - \nu(k)) \leqslant \mu(A_+) - \nu(A_+)$. De même $\nu(A) - \mu(A) \leqslant \nu(A_+^c) - \mu(A_+^c)$. Or $\mu(A_+) - \nu(A_+) = \nu(A_+^c) - \mu(A_+^c)$ (les deux lois sont de masse 1), et leur somme est $\sum_k |\mu(k) - \nu(k)|$. Donc le sup est atteint en A_+ et

$$d(\mu,\nu) = \mu(A_+) - \nu(A_+) = \frac{1}{2}\sum_k |\mu(k) - \nu(k)|.$$

Question 2

Étape 1. Inégalité de couplage

$\{X \in A\} \subset \{Y \in A\} \cup \{X \neq Y\}$, donc $\mu(A) = \mathbb{P}(X \in A) \leqslant \nu(A) + \mathbb{P}(X \neq Y)$. Symétriquement, d'où $|\mu(A) - \nu(A)| \leqslant \mathbb{P}(X \neq Y)$ pour tout A, et $d(\mu, \nu) \leqslant \mathbb{P}(X \neq Y)$.

Question 3

Étape 1. Sommes

$\{\sum X_i \neq \sum Y_i\} \subset \bigcup_i \{X_i \neq Y_i\}$, et la probabilité d'une réunion est majorée par la somme des probabilités.

Le piège

La distance en variation totale ne dépend que des lois, pas du couplage : l'inégalité de couplage est vraie pour **tout** couplage, et l'art consiste à en choisir un où X et Y coïncident le plus souvent possible.

La méthode

Méthode de couplage : pour comparer deux lois, construire sur un même espace deux variables de ces lois, égales avec grande probabilité.